

5.4 离散时间系统的时域描述

- 1. 差分方程描述
- 2. 样值响应描述



1. 差分方程描述

离散时间系统的输入和输出均为数据序列，系统按特定规律对输入数据进行运算。

系统可用差分方程描述，其形式为：

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \cdots + a_N y[n-N] \\ = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_M x[n-M]$$

也可表示为：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

其中， a_k 和 b_k 为有关系数， $M \leq N$ 时称 N 为差分方程的阶数。



(1) 差分方程的特点

- ① 输出序列的第 n 个值不仅决定于同一瞬间的输入样值，而且还与前面输出值有关，每个输出值必须依次保留。
- ② 差分方程的阶数：差分方程中变量的最高和最低序号差数为阶数。
- ③ 微分方程可以用差分方程来逼近，微分方程解是精确解，差分方程解是近似解，两者有许多类似之处。
- ④ 差分方程描述离散时间系统，输入序列与输出序列间的运算关系与系统框图有对应关系，应该会写会画。



(2) 差分方程的递推解法

差分方程本质上是递推的代数方程，若已知初始条件和激励，利用迭代法可求得其数值解。

差分方程求解：若求解 $n \geq 0$ 时的 $y[n]$ ，除 $x[n]$ 已知外，还需要给定 N 阶差分方程的 N 个初始条件：

$$y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$$

例 若描述某系统的差分方程为

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$$

已知初始条件 $y[0]=0, y[1]=2$, 激励 $x[n]=2^n \varepsilon[n]$, 求 $y[n]$ 。

解: $y[n] = -3y[n-1] - 2y[n-2] + x[n]$

$$y[2] = -3y[1] - 2y[0] + x[2] = -2$$

$$y[3] = -3y[2] - 2y[1] + x[3] = 10 \quad \dots\dots$$

一般不易得到解析形式的(闭合)解。

利用递推
的方法求
解容易用
软件实现



(3) 常系数差分方程的时域经典解法

差分方程
$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

初始条件
$$\begin{cases} y[0], y[1], \dots, y[N-1] \\ y[-N], y[-N+1], \dots, y[-1] \end{cases}$$

完全解 $y[n] = \begin{cases} \text{齐次解 } y_n[n] + \text{特解 } y_f[n] \\ \text{零输入响应 } y_{zi}[n] + \text{零状态响应 } y_{zs}[n] \end{cases}$





① 完全解 $y[n]$ = 齐次解 $y_n[n]$ + 特解 $y_f[n]$

差分方程:
$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$$

$$y[0], y[1], \dots, y[N-1]$$

齐次解（固有响应）：

特征方程
$$\sum_{k=0}^N a_k z^{N-k} = 0$$
 有 N 个特征根 z_k

单实根时的齐次解
$$y[n] = \sum_{k=1}^N A_k z_k^n$$

l 次重根时的齐次解
$$y[n] = \sum_{k=1}^l A_l n^{l-k} z_i^n$$

共轭复根时的齐次解
$$C_1(\alpha + j\beta)^n + C_2(\alpha - j\beta)^n$$



例： $y[n] - 0.6y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n]$
求固有响应的表达式。

解： 特征方程为： $z^2 - 0.6z + 0.25 = 0$

解得特征根为：

$$z_1 = 0.3 + j0.4 = 0.5e^{j0.927}, \quad z_2 = 0.3 - j0.4 = 0.5e^{-j0.927}$$

固有响应为：

$$y_n[n] = A_1 \left(0.5e^{j0.927}\right)^n + A_2 \left(0.5e^{-j0.927}\right)^n$$

当输入为实函数时，固有响应也为实数， A_1 与 A_2 必共轭成对，

$$A_1 = |A| e^{j\theta} \quad A_2 = |A| e^{-j\theta}$$

固有响应可进一步表示为：

弧度

$$y_n[n] = \operatorname{Re} \left[A \left(0.5e^{j0.927}\right)^n \right] = |A| (0.5)^n \cos(0.927n + \theta)$$



特解(强制响应):

强制响应 $y_f[n]$ 的函数形式取决于激励的函数形式，当差分方程等号右端为 $f[n]$ 时，方程为

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = f[n]$$

表2.4-1列出了与差分方程等号右端几种典型函数式所对应的强制响应，其中K为待定系数。

把表中的强制响应代入原差分方程中确定待定系数。

由初始条件确定差分系数:

如果给出的是 $\{y[-N], y[-N+1], \dots, y[-1]\}$

还需用递推的方法计算出 $\{y[0], y[1], \dots, y[N-1]\}$



例
$$\left. \begin{array}{l} y[n] + 2y[n-1] = 5\varepsilon[n] \\ \text{且 } y[-1] = 1 \end{array} \right\} \text{求全解。}$$

解：

齐次解 特征方程为： $z + 2 = 0$ 特征根： $z_1 = -2$

$$y_n[n] = A_1(-2)^n$$

特解 因为 $f[n] = 5\varepsilon[n]$ $n \geq 0$ 时全为5（常数）

$$\text{所以 } y_f[n] = K$$

代入原方程求特解 $K + 2K = 5 \quad (n \geq 0)$

$$\text{所以 } K = \frac{5}{3}$$

全解形式
$$y[n] = y_n[n] + y_f[n] = A_1(-2)^n + \frac{5}{3}$$



全解形式 $y[n] = y_n[n] + y_f[n] = A_1(-2)^n + \frac{5}{3}$

由初始条件定系数

利用原方程 $y[n] + 2y[n-1] = 5\varepsilon[n]$ 由 $y[-1] = 1$ 迭代出

$$y[0] = 5 - 2y[-1] = 3$$

代入全解得: $y[0] = 3 = A_1 + \frac{5}{3}$

$$A_1 = \frac{4}{3}$$

所以 $y[n] = \frac{4}{3}(-2)^n + \frac{5}{3} \quad n \geq 0$



例 已知差分方程 $y[n] - 0.5y[n-1] = 3x[n]$

其中 $x[n] = \cos(2n)\varepsilon[n]$, $y[-1]=0$, 求 $n \geq 0$ 时的响应 $y[n]$ 。

解：齐次解 $z - 0.5 = 0$ $y_n[n] = A(0.5)^n$

特解 $n \geq 0$ $x[n] = \operatorname{Re}[e^{j2n}]$ $y_f[n] = \operatorname{Re}[Ke^{j2n}]$

$$y_f[n-1] = \operatorname{Re}[Ke^{j2(n-1)}] = \operatorname{Re}[Ke^{-j2}e^{j2n}]$$

代入差分方程 $\operatorname{Re}[(1 - 0.5e^{-j2})Ke^{j2n}] = 3 \times \operatorname{Re}[e^{j2n}]$

$$(1 - 0.5e^{-j2})K = 3 \quad K = \frac{3}{1 - 0.5e^{-j2}} = 2.324 \angle -0.36$$

$$y_f[n] = \operatorname{Re}[Ke^{j2n}] = 2.324 \cos(2n - 0.36)$$



$$y[n] = y_f[n] + y_n[n] = 2.324 \cos(2n - 0.36) + A(0.5)^n$$

$y[-1] = 0$ 需利用原方程 $y[n] - 0.5y[n-1] = 3x[n]$ 递推出 $y[0]$

$$y[n] = 0.5y[n-1] + 3x[n]$$

$$y[0] = 0.5y[-1] + 3x[0] = 0.5 \times 0 + 3\cos(0) = 3$$

代入全解中有 $3 = 2.324 \cos(-0.36) + A$

$$A = 0.825$$

全响应为:

$$y[n] = 2.324 \cos(2n - 0.36) + 0.825(0.5)^n \quad (n \geq 0)$$



② 完全解 $y[n]$ = 零输入响应 $y_{zi}[n]$ + 零状态响应 $y_{zs}[n]$
可以分别用经典法求解

$$y[j] = y_{zi}[j] + y_{zs}[j] , j = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

零输入响应

当以 $y[-1], y[-2], \dots, y[-n]$ 给出系统的初始状态时

$$y[-1] = y_{zi}[-1], y[-2] = y_{zi}[-2], \dots, y[-N] = y_{zi}[-N]$$

零状态响应

$$y_{zs}[-1] = y_{zs}[-2] = \dots = y_{zs}[-n] = 0$$

设激励 $f(k)$ 在 $k=0$ 时接入系统，需利用迭代法求得零状态响应的初始值 $y_{zs}[j]$ ($j = 0, 1, 2, \dots, N-1$)



例 差分方程为 $y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$

输入 $x[n] = 3^n \varepsilon[n]$ ，初始条件 $y[-1]=0$ ， $y[-2]=0.5$ ，求 $n \geq 0$ 时系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

解：零输入响应 $z^2 - 3z + 2 = 0$

可得特征根 $z_1 = 1$ $z_2 = 2$

$$y_{zi}[n] = A_1 + A_2(2)^n$$

$$\begin{cases} y_{zi}[-1] = A_1 + A_2 \times 2^{-1} = 0 \\ y_{zi}[-2] = A_1 + A_2 \times 2^{-2} = 0.5 \end{cases} \quad A_1 = 1, \quad A_2 = -2$$

$$y_{zi}[n] = 1 - 2(2)^n$$



零状态响应

$$n \geq 0 \quad \text{强制响应} \quad y_f[n] = K(3)^n$$

$$\text{代入差分方程} \quad K(3)^n - 3K(3)^{n-1} + 2K(3)^{n-2} = 3^n$$

$$\text{得} \quad K = 4.5 \quad y_f[n] = 4.5(3)^n$$

$$\text{零状态响应可表示为} \quad y_{zs}[n] = C_1 + C_2(2)^n + 4.5(3)^n$$

$$\text{根据零初始条件, 递推出} \quad y_{zs}[0], y_{zs}[1]$$

$$y[n] = 3y[n-1] - 2y[n-2] + x[n]$$

$$y[0] = 3y[-1] - 2y[-2] + x[0] = 3^0 = 1$$

$$y[1] = 3y[0] - 2y[-1] + x[1] = 3 \times 1 + 3^1 = 6$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + 4.5 = 1 \\ C_1 + 2C_2 + 13.5 = 6 \end{cases} \quad C_1 = 0.5 \quad C_2 = -4$$

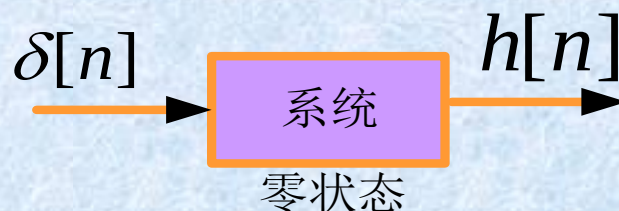
$$y_{zs}[n] = 0.5 - 4(2)^n + 4.5(3)^n$$

$$\text{全响应} \quad y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = 1.5 - 6(2)^n + 4.5(3)^n$$



2. 样值响应描述 $h[n]$

(1) 定义：由单位样值信号 $\delta[n]$ 所引起的零状态响应。



(2) 求系统单位样值响应的方法

- ① 激励为 $x[n] = \delta[n]$
- ② 系统零状态 $y[-1] = y[-2] = \cdots = y[-N] = 0$
- ③ 用递推法可求出 $h[0] \neq 0$
- ④ $n \geq 1$ 时，变成求其差分方程的零输入解。

例： 已知一阶差分方程为 $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$
求单位样值响应。

解： 设单位样值响应为 $h[n]$ ，则 $h[n] + \frac{1}{2}h[n-1] = \delta[n]$

用递推方法可得： $h[0] = \delta[0] - \frac{1}{2}h[-1] = 1$

差分方法的特征根 $z = -\frac{1}{2}$ ， $n \geq 1$ 时的单位样值响应为

$$h[n] = A \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

根据 $h[0] = 1$ 可确定出 $A = 1$ ，故

$$h[n] = \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

$n=0$ 也适合此式

单位样值响应的完整表达式为 $h[n] = \left(-\frac{1}{2} \right)^n \varepsilon[n]$



例：求二阶差分方程 $y[n]-3y[n-1]+2y[n-2]=x[n]+3x[n-2]$ 的单位样值响应 $h[n]$ 。

解法一：输入为 $\delta[n]$ 时，有

$$h[n]-3h[n-1]+2h[n-2]=\delta[n]+3\delta[n-2]$$

递推公式则为：

$$h[n]=3h[n-1]-2h[n-2]+\delta[n]+3\delta[n-2]$$

令 $n=0, 1, 2, 3$ ， 得：

$$h[0]=1, \quad h[1]=3 \times h[0]=3,$$

$$h[2]=3 \times h[1]-2 \times h[0]+3=10$$

$$h[3]=3 \times h[2]-2 \times h[1]+0=24$$



$n \geq 3$ 时, 差分方程右端为零, 特征根 $z_1 = 1$, $z_2 = 2$,
故

$$h[n] = A_1 + A_2(2)^n$$

根据 $h[2]=10$, $h[3]=24$ 确定 A_1 和 A_2 , 有

$$\begin{cases} A_1 + 4A_2 = 10 \\ A_1 + 8A_2 = 24 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} A_1 = -4 \\ A_2 = 3.5 \end{cases}$$

故 $h[n] = -4 + 3.5 \times 2^n \quad (n \geq 1)$

考虑 $h[0]=1$, $h[n]$ 的完整表达式为

$$h[n] = \delta[n] + (-4 + 7 \times 2^{n-1})\varepsilon[n-1]$$



解法二 利用线性时不变特性

$$h[n] - 3h[n-1] + 2h[n-2] = \delta[n] + 3\delta[n-2]$$

先求出差分方程 $h_1[n] - 3h_1[n-1] + 2h_1[n-2] = \delta[n]$

$$\text{则 } h[n] = h_1[n] + 3h_1[n-2]$$

解 由迭代法求得 $h[0] = 1$, 系统特征根为 $z_1 = 1$ $z_2 = 2$, 故

$$h_1[n] = A_1 + A_2(2)^n$$

由 $h_1[-1] = 0$, 递推得 $h_1[0] = 1$, $h_1[1] = 3$, $A_1 = -1, A_2 = 2$

$$h_1[n] = (-1 + 2^{n+1})\varepsilon[n] = (-1 + 2^{n+1})\{\delta[n] + \varepsilon[n-1]\}$$

$$\begin{aligned} h[n] &= h_1[n] + 3h_1[n-2] = (-1 + 2^{n+1})\varepsilon[n] + 3(-1 + 2^{n-1})\varepsilon[n-2] \\ &= \delta[n] + (-1 + 4 \times 2^{n-1})\varepsilon[n-1] + 3(-1 + 2^{n-1})\{\varepsilon[n-1] - \delta[n-1]\} \\ &= \delta[n] + (-4 + 7 \times 2^{n-1})\varepsilon[n-1] \end{aligned}$$

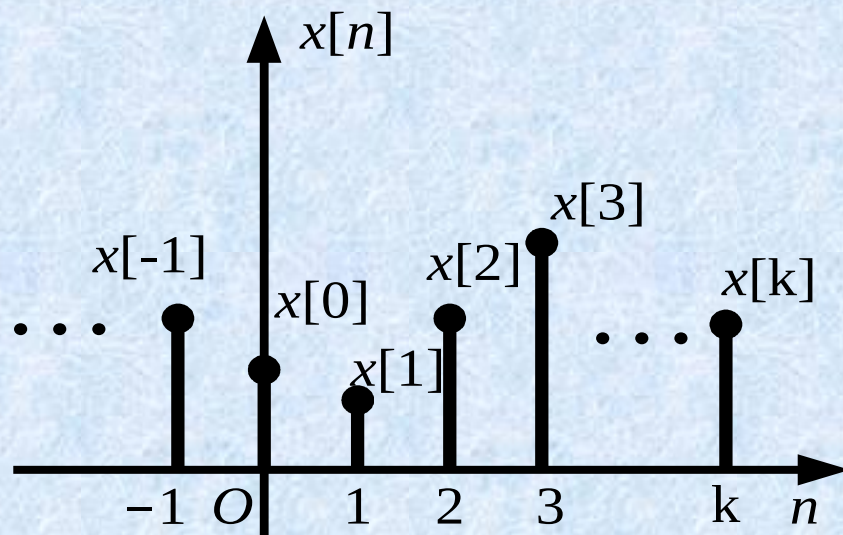


5.5 卷积

1. 序列的时域分解：对于任一离散时间信号可以表示为移位单位样值函数的加权和。

$$x[n] = \cdots + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[0] + x[1]\delta[n-1] + \cdots$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

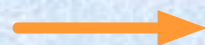


2. 任意序列作用下的零状态响应

激励

响应

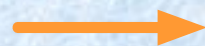
$$\delta[n]$$



$$h[n]$$

时不变性

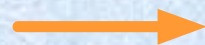
$$\delta[n-k]$$



$$h[n-k]$$

齐次性

$$x[k]\delta[n-k]$$



$$x[k]h[n-k]$$

叠加性

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n] \longrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = y[n]$$



3. 序列卷积的定义

输入为 $x[n]$ 时的零状态 $y[n]$ 为:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

把上式的运算称为 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的卷积求和, 简称卷积.

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

卷积的公式表明: $h[n]$ 将任意离散信号作用下的输入输出联系起来, 即任意信号作用下的零状态响应:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

卷积公式成立的条件是: 线性时不变系统



4. 序列卷积的计算

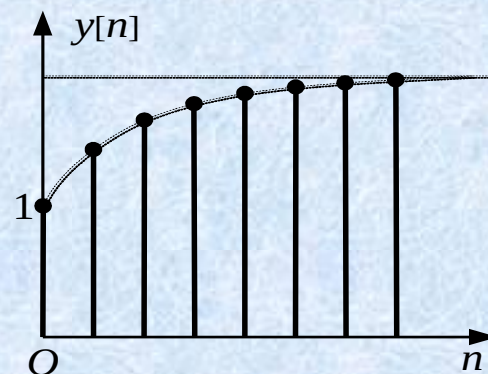
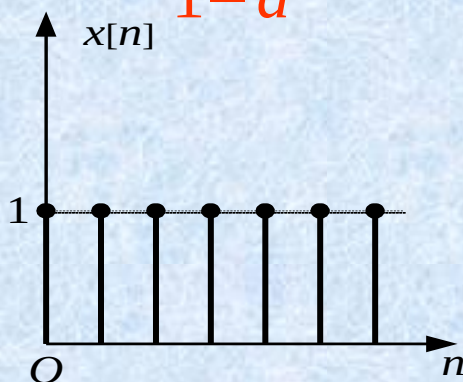
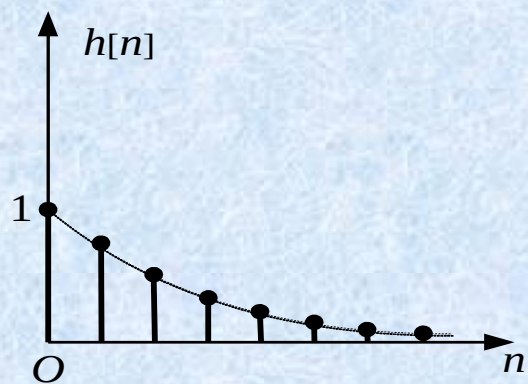
(1) 解析法 (此法适用于用解析式表达的序列卷积和)
例 已知单位样值响应 $h[n] = a^n \varepsilon[n]$, $0 < a < 1$, 求单位阶跃响应。

解

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varepsilon[n-k]a^k \varepsilon[k]$$

由于 $k < 0$ 时 $\varepsilon[k] = 0$, $k > n$ 时 $\varepsilon[n-k] = 0$, 则上式可写作

$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \varepsilon[n]$$



单位阶跃响应与单位样值响应的关系

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varepsilon[n-k]h[k] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] \quad g[n] - g[n-1] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} h[k] = h[n]$$



(2) 图解法

因为：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = x[n] * h[n]$$

分四步：对每一个 n 时刻对应的 $y[n]$

① 换元： $n \rightarrow k$ 得 $x[k]$ $h[k]$

② 反转平移： $h[-k]$ 移位 $h[n-k]$

③ 乘积： $x[k]h[n-k]$

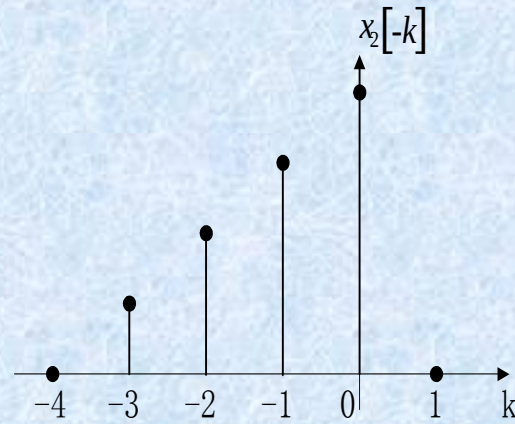
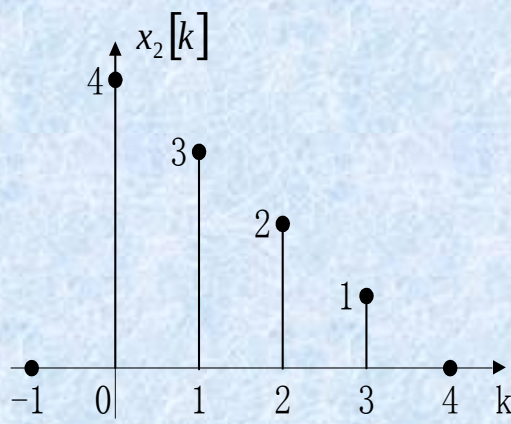
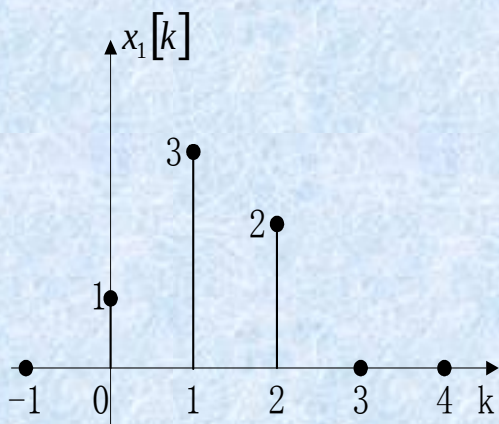
④ 求和： $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$



例 已知离散信号 $x_1(n) = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 3 & n=1 \\ 2 & n=2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ $x_2(n) = \begin{cases} 4-n & n=0,1,2,3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求卷积和 $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$

解



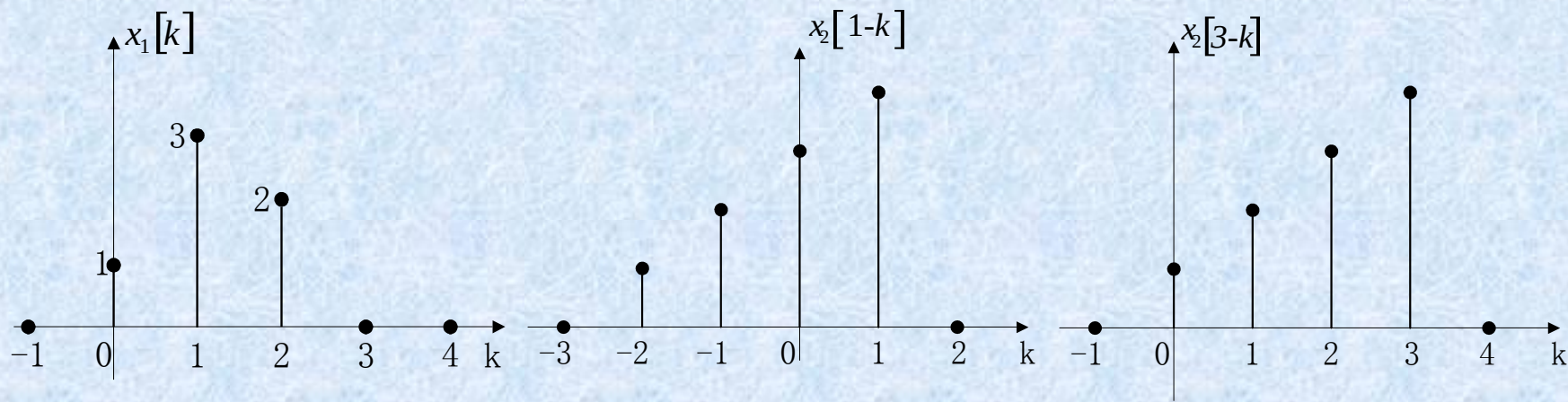
$n < 0$ 由于乘积项 $x_1[k]x_2[n-k]$ 均为零，故 $x[n] = 0$

$$n = 0 \quad x[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]x_2[n-k] = \sum_{k=0}^0 x_1[k]x_2[-k] = x_1[0]x_2[0] = 1 \times 4 = 4$$



$$x[1] = \sum_{k=0}^1 x_1[k]x_2[1-k] = x_1[0]x_2[1] + x_1[1]x_2[0] = 3 + 12 = 15.$$

$$x[2] = \sum_{k=0}^2 x_1[k]x_2[2-k] = x_1[0]x_2[2] + x_1[1]x_2[1] + x_1[2]x_2[0] = 2 + 9 + 8 = 19$$



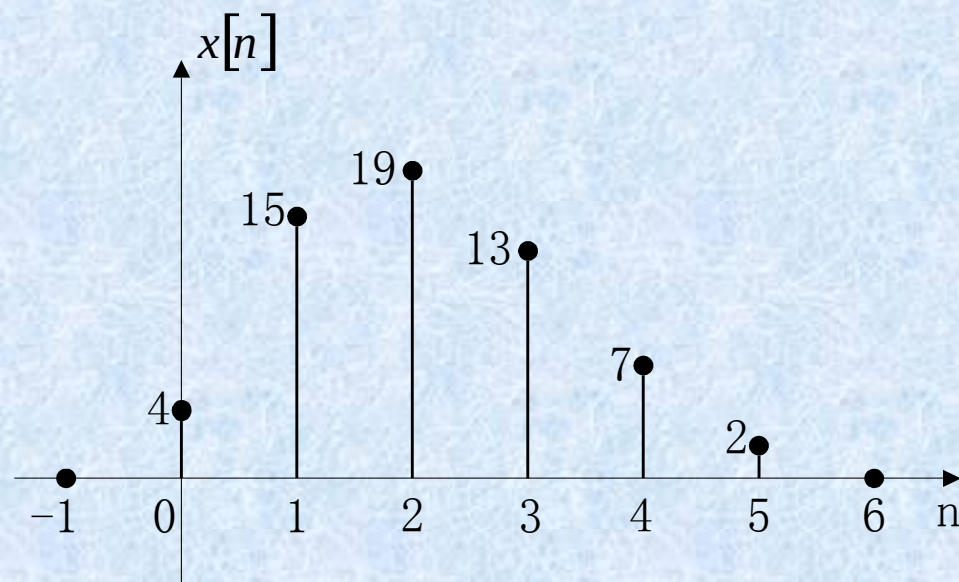
$$x[3] = \sum_{k=0}^2 x_1[k]x_2[3-k] = x_1[0]x_2[3] + x_1[1]x_2[2] + x_1[2]x_2[1] = 1 + 6 + 6 = 13$$

$$x[4] = \sum_{k=0}^2 x_1[k]x_2[4-k] = x_1[0]x_2[4] + x_1[1]x_2[3] + x_1[2]x_2[2] = 0 + 3 + 4 = 7$$

$$x[5] = \sum_{k=0}^2 x_1[k]x_2[5-k] = x_1[0]x_2[5] + x_1[1]x_2[4] + x_1[2]x_2[3] = 0 + 0 + 2 = 2$$



$$x[n] = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{4} \ 15 \ 19 \ 13 \ 7 \ 2 \}$$



5.6 卷积的性质

- 1. 交换律、结合律和分配律
- 2. 时间移位
- 3. 卷积后序列的长度

1. 交换律、结合律和分配律

(1) 交换律

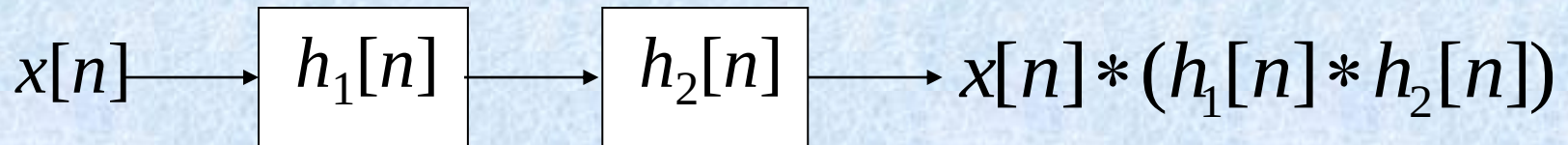
$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

两个序列卷积，其顺序可以交换。有时可使卷积简便。在系统分析中，卷积的交换律意味着一个单位样值响应为 $h(n)$ 的LTI系统对输入 $x(n)$ 的响应与一个单位样值响应为 $x(n)$ 的LTI系统对输入 $h(n)$ 的响应是一样的。



(2) 结合律

$$\begin{aligned}x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) &= (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] \\ &= (x[n] * h_2[n]) * h_1[n]\end{aligned}$$



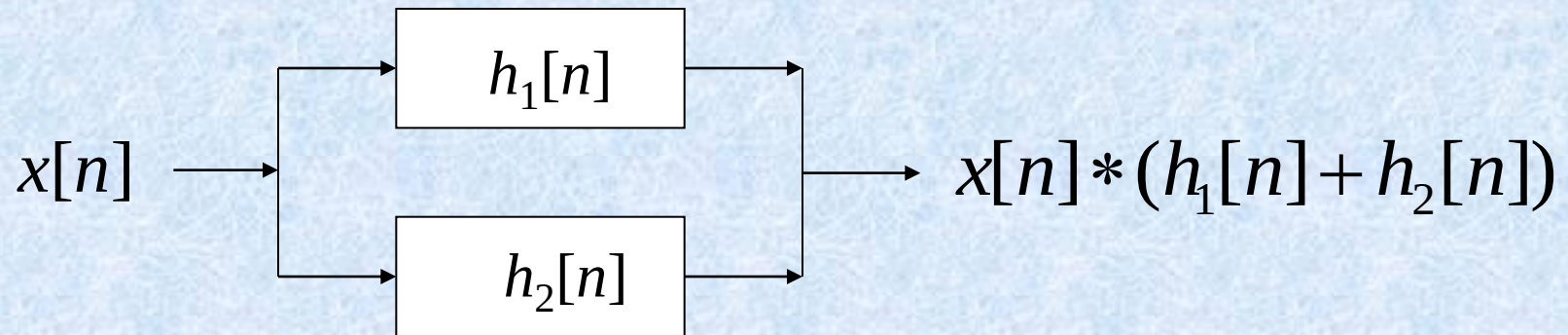
结合律用于系统分析，相当于串联系统的样值响应，等于组成级联系统的各子系统样值响应的卷积。

改变两个系统的级联顺序，系统总的响应保持不变。



(3) 分配律

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$



分配律用于系统分析，相当于并联系统的样值响应，等于组成并联系统的各子系统样值响应之和。



2. 时间移位

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

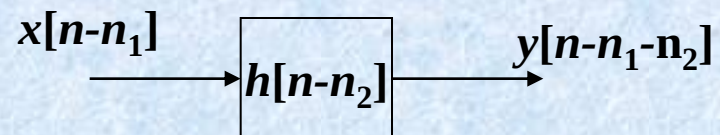
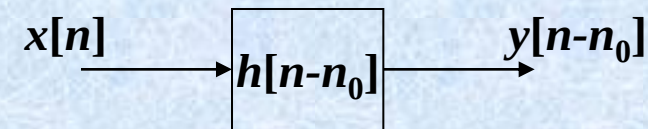
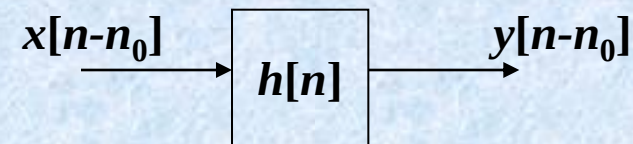
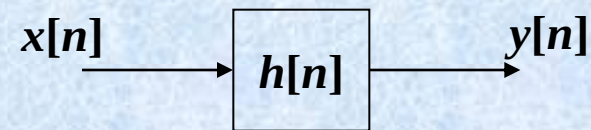
$$x[n - n_0] * h[n] = x[n] * h[n - n_0] = y[n - n_0]$$

$$x[n - n_0] * \delta[n] = x[n - n_0]$$

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

$$x[n - n_1] * \delta[n - n_2]$$

$$= x[n - n_1 - n_2]$$



时不变性质



序列卷积的计算：利用卷积和的性质

例 已知 $x[n] = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1} \quad 1 \quad 1 \}$, $h[n] = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1} \quad 2 \quad 3 \}$, 求卷积和。

解 $x[n]$ 和 $h[n]$ 可以用样值序列表示为

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2]$$

利用分配律和移位性质

$$x[n] * h[n]$$

$$\begin{aligned} &= \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3] \\ &\quad + \delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 3\delta[n-4] \end{aligned}$$

$$= \delta[n] + 3\delta[n-1] + 6\delta[n-2] + 5\delta[n-3] + 3\delta[n-4]$$



3. 卷积后序列的长度

序列 $x[n]$ 、 $h[n]$ 长度有限， $x[n]$ 的分布区间为 $k_1 \leq n \leq m_1$
 $h[n]$ 的分布区间为 $k_2 \leq n \leq m_2$ ，则

$$\begin{aligned}x[n] * h[n] &= \{x[k_1]\delta[n-k_1] + \dots + x[m_1]\delta[n-m_1]\} * \{h[k_2]\delta[n-k_2] \\&\quad + \dots + h[m_2]\delta[n-m_2]\} \\&= x[k_1]\delta[n-k_1] * h[k_2]\delta[n-k_2] + \dots + x[m_1]\delta[n-m_1] * \\&\quad h[m_2]\delta[n-m_2] \\&= x[k_1]h[k_2]\delta[n-(k_1+k_2)] + \dots + x[m_1]h[m_2]\delta[n-(m_1+m_2)]\end{aligned}$$

卷积后序列的起始点在 $n=k_1+k_2$ 处，终点在 $n=m_1+m_2$ 处，其长度

$$L = (m_1 - k_1 + 1) + (m_2 - k_2 + 1) - 1$$



序列卷积的计算：竖式法

例 已知离散信号

$$x_1(n) = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 3 & n=1 \\ 2 & n=2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad x_2(n) = \begin{cases} 4-n & n=0,1,2,3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求卷积和 $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$

解

$$\begin{array}{r}
 x_2[n] \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\
 x_1[n] \quad 1 \quad 3 \quad 2 \\
 \hline
 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\
 \quad \quad 12 \quad 9 \quad 6 \quad 3 \\
 + \quad \quad \quad 8 \quad 6 \quad 4 \quad 2 \\
 \hline
 x[n] \quad 4 \quad 15 \quad 19 \quad 13 \quad 7 \quad 2
 \end{array}$$

$x[n]$ 起始于 $n = 0 + 0 = 0$

此法适用于两个有限长序列的卷积



5.7 卷积的数值计算

1. 必要性

序列卷积易于编程用数值方法计算，可以利用它计算连续信号的卷积。

问题：

连续信号离散化为离散序列后的卷积和计算与原连续卷积的关系怎样？



2. 算法推导

$$y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{kT}^{kT+T} h(\tau) x(nT - \tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} & kT < \tau < kT + T \\ & T \text{ 足够小时, } h(\tau) \approx h(kT) \\ & x(nT - \tau) \approx x(nT - kT) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \approx \sum_{k=0}^{\infty} \int_{kT}^{kT+T} h(kT) x(nT - kT) d\tau \\ & = \sum_{k=0}^{\infty} Th(kT) x(nT - kT) \end{aligned}$$

令 $h[n] = h(nT)$ 、 $x[n] = x(nT)$ 、 $y[n] = y(nT)$ ，得数值计算公式

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} Th[k] x[n - k] = Th[k] * x[n - k]$$

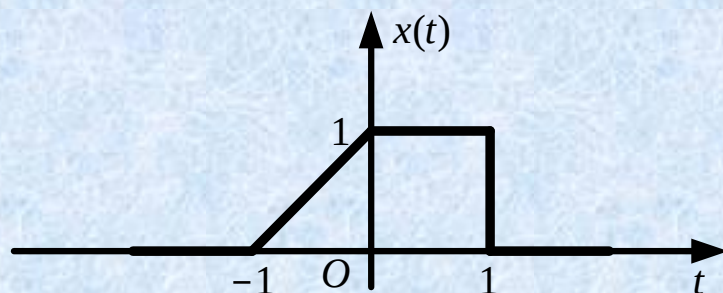


3. 举例

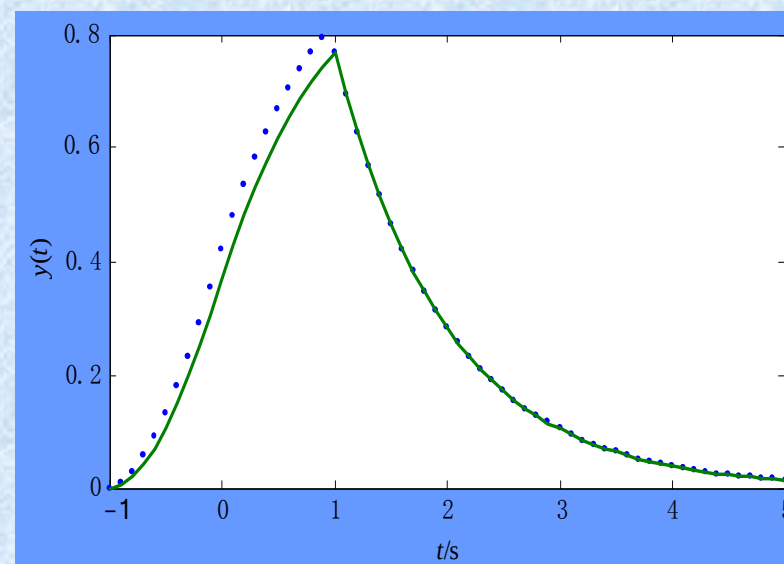
例：已知系统的单位冲激响应 $h(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$

输入信号如右图所示，求系统响应 $y(t)$.

解： $T=0.1\text{s}$, 在输入信号不连续点处取其中点值，时间取到5s的输出波形。



输入信号



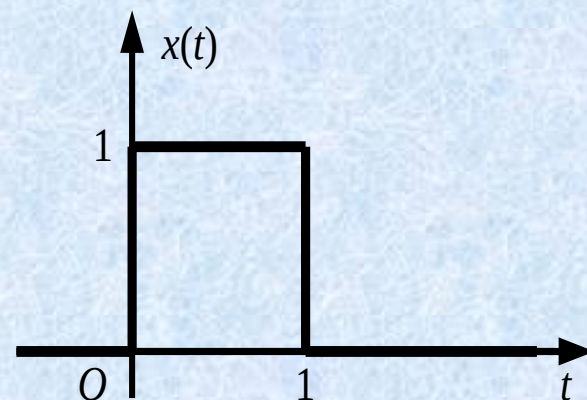
数值卷积举例 实线—精确解 点线—近似解

4. 用MATLAB的数值方法计算卷积

例：已知一连续时间系统的单位冲激响应

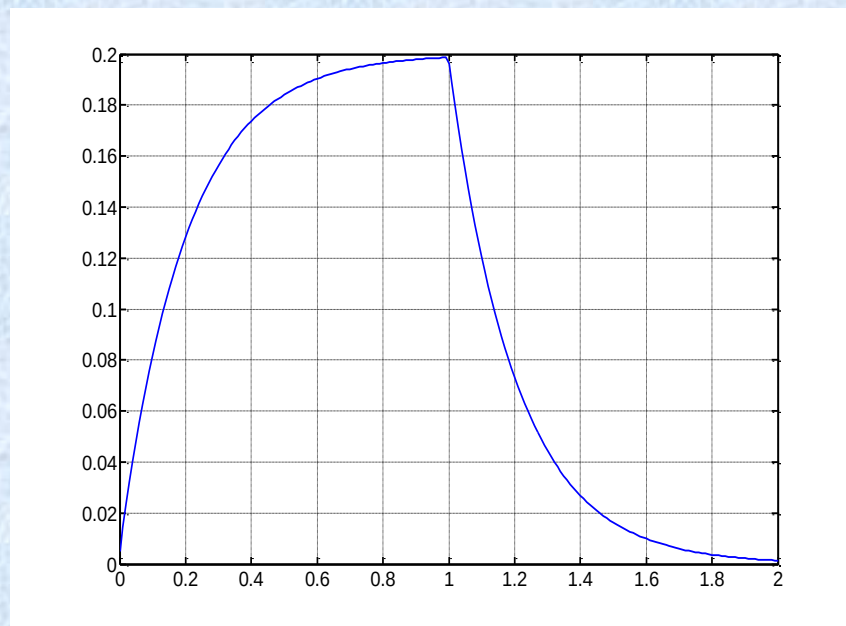
$$h(t) = e^{-5t} \varepsilon(t)$$

输入信号 $x(t)$ 为图所示矩形脉冲，
求零状态响应 $y(t)$ 。



解： M文件如下：

```
ts=0.01;n=0:200; t=n*ts;
h=exp(-5*t) ; h(1)=0.5;h=h*ts;
x=[ones(1,100) 0.5 zeros(1,100)];
y=conv(h,x);y=y(1:length(n));
plot(t,y)
xlabel('Time'); ylabel('y(t)')
```



虫口模型

单物种演化方程 $\frac{dx}{dt} = \mu x(1-x)$

x : 昆虫数 μ : 繁殖能力, 1: 最大环境容量
方程用右边用函数表示: $f(x) = \mu x(1-x)$

称为Logistic函数, 解析解是 $x(t) = \frac{x(0)}{x(0) + (1-x(0))e^{-\mu t}}$
 $x(0)$: 初始值

相应的差分方程为 $x_{n+1} = \mu x_n(1-x_n)$

为一维映射或离散动力学系统



分析

```
clear all;
nu=500; %the number of points between u0 and u1
u0=1; %position to start
u1=4; %position to end
nstep=400; %the number of steps to be stable
nline=16; %the number of possible stable values
for t=1:nu
    u(t,1)=u0+(u1-u0)/nu*t;
    x(1)=0.1;
    for n=1:nstep
        x(n+1)=u(t,1)*x(n)*(1-x(n));
        if (nstep-n)<nline
            y(t,nstep-n+1)=x(n+1);
            u(t,nstep-n+1)=u(t,1);
        end
    end
end
xlabel('u'),ylabel('x');
plot(u,y,'.')
```



结果

